

Al estudiar la localización del proyecto es posible concluir que hay más de una solución factible adecuada. Más todavía cuando el análisis se realiza en nivel de prefactibilidad, donde las variables relevantes no son determinadas en forma concluyente. De igual forma, una localización que se ha determinado como óptima en las condiciones vigentes puede no serlo en el futuro. Por lo tanto, la selección de la ubicación debe considerar su carácter definitivo o transitorio y optar por aquella que permita obtener el máximo rendimiento del proyecto.

El estudio de la localización no será entonces una evaluación de factores tecnológicos. Su objetivo es más general que la ubicación por sí misma; es elegir aquella que permita las mayores ganancias entre las alternativas que se consideraran factibles. Sin embargo, tampoco el problema es puramente económico. Los factores técnicos, legales, tributarios, sociales, etcétera, deben necesariamente tomarse en consideración, sólo que la unidad de medida que homologue sus efectos en el resultado del proyecto pueden reducirse, en algunos casos, a términos monetarios. Siempre quedará la variable subjetiva no cuantificable que afectará la decisión, como, por ejemplo, las motivaciones personales del empresario.

La teoría económica de la localización reduce el problema a un aspecto de ganancias máximas. Esto es, considerar el objetivo más general del proyecto: aquella localización que le otorgue la mayor rentabilidad. Para esto, es necesario elaborar y evaluar el flujo de efectivo relevantes de cada alternativa, en los términos que se definían en el capítulo 17.

El análisis de la ubicación del proyecto puede realizarse con distintos grados de profundidad, que dependen del carácter de factibilidad, prefactibilidad o perfil del estudio. Independientemente de ello, hay dos etapas necesarias que realizar: la selección de una macrolocalización y, dentro de ésta, la de la microlocalización definitiva. Muchas veces se considera que en nivel de prefactibilidad sólo es necesario definir una macrozona. Sin embargo, no hay una regla al respecto.

La selección de la macro y microlocalización está condicionada al resultado del análisis de lo que se denomina factor de localización. Cada proyecto específico tomará en consideración un conjunto distinto de estos factores. Así también, la selección de la macrozona tendrá que considerar, para un mismo proyecto, muchos factores de localización diferentes de los que se utilizarán en la elección de la microubicación. Por ejemplo, factores como las políticas impositivas, las influencias climáticas y otras que tienen preponderancia en la selección de la macrolocalización, no son relevantes para elegir una microzona dentro de aquella, puesto que su efecto sería común a toda ella.

Teóricamente, las alternativas de ubicación de un proyecto son infinitas. En términos prácticos, el ámbito de elección no es tan amplio, pues las restricciones propias del proyecto descartarían muchas de ellas. La selección previa de una macrolocalización permitirá, a través de un análisis preliminar, reducir el número de soluciones posibles, al eliminar los sectores geográficos que no respondan a las condiciones requeridas por el proyecto. Sin embargo, debe tenerse presente que el estudio de la microlocalización no corregirá los errores en que se pudo haber incurrido en la macrolocalización. El análisis de microlocalización sólo indicará cuál es la mejor alternativa de instalación dentro de la macrozona elegida.

La deficiente recolección de datos es la principal causa de los errores de la selección, lo que se manifiesta generalmente en costos excesivamente altos, debidos

CAPITULO 10

DECISIONES DE LOCALIZACION

En los capítulos anteriores se han considerado los principales temas del estudio técnico de un proyecto. Queda todavía un punto de interés cuya trascendencia se manifiesta en la totalidad de los factores que condicionan el resultado de la evaluación: su localización. Esta no sólo determinará la demanda real del proyecto, sino que también será fundamental en la definición y cuantificación de sus ingresos y costos.

La importancia de una selección apropiada para la localización del proyecto se manifiesta en diversas variables cuya recuperación económica podría hacer variar el resultado de la evaluación, comprometiendo en el largo plazo una inversión de probablemente grandes cantidades de capital, en un marco de carácter permanente de difícil y costosa alteración.

La decisión de localización de un proyecto es una decisión de largo plazo, con repercusiones económicas importantes que deben considerarse con exactitud. Esto requiere que su análisis se realice en forma integrada a las restantes variables del proyecto: demanda, transporte, competencia, etcétera. El objetivo de este capítulo es presentar los principales criterios y técnicas de evaluación de la localización del proyecto.

10.1 El estudio de la localización

La localización tiene un efecto condicionador sobre la tecnología utilizada en el proyecto, tanto por las restricciones físicas que importa como por la variabilidad de los costos de operación y capital de las distintas alternativas tecnológicas asociadas a cada ubicación posible.

a la "seducción del lugar, a medios de transporte insuficientes, a dificultades para captar mano de obra especializada en número suficiente, a la falta de agua y a la incapacidad de deshacerse de desechos", entre otros factores.

10.2 Factores de localización

Los factores que más comúnmente influyen en la decisión de la localización de un proyecto se analizan en este apartado.

Las alternativas de instalación de la planta deben compararse en función de las fuerzas locacionales típicas de los proyectos. Se han elaborado muchas listas de esta fuerza como elementos de referencia para su evaluación. Algunas, como la publicada por la revista *Industrial Development*¹, por ejemplo, han llegado a presentar una lista de 753 de estos factores. Una clasificación más concentrada debería incluir por lo menos los siguientes factores globales:

- Medios y costos del transporte
- Disponibilidad y costo de mano de obra
- Cercanía de las fuentes de abastecimiento
- Factores ambientales
- Cercanía del mercado
- Costo y disponibilidad de terrenos
- Topografía de suelos
- Estructura impositiva y legal
- Disponibilidad de agua, energía y otros suministros
- Comunicaciones
- Posibilidad de desprenderse de desechos

La cercanía de las fuentes de materias primas, por ejemplo, depende del costo del transporte, tanto cuando el proceso redunda en una reducción de peso significativa como cuando se elaboran o envasan artículos perecederos. Normalmente, cuando la materia prima (como la madera) es procesada para obtener productos diferentes, la localización tiende hacia la fuente del insumo; en cambio, cuando el progreso requiere de variados materiales o piezas para ensamblar un producto final, la localización tiende hacia el mercado. La disponibilidad de los insumos, cualquiera sea su naturaleza, se debe estudiar en términos de la regularidad de su abastecimiento, perecibilidad, calidad y costo.

Respecto a la mano de obra, la cercanía del mercado laboral adecuado se convierte generalmente en un factor predominante en la elección de la ubicación. Más aun cuando la tecnología que se emplee sea intensiva en mano de obra. Sin embargo, diferencias significativas en los niveles de remuneraciones entre alternativas de localización podrían hacer que la consideración de este factor sea puramente de carácter económico.

La tecnología del proceso puede también en algunos casos convertirse en un factor prioritario de análisis, si requiriera algún insumo en abundancia y a bajo

¹ "Site Selection", *Factory* 122 (5): 197, 1960.

² "The factors for Expansion Planning", *Industrial Development* 129 (11): 64, 1960.

costo, tal como el agua en una planta productora de bebidas alcohólicas o la electricidad en una planta de la industria metalmeccánica.

Existen, además, una serie de factores no relacionados directamente con el proceso productivo, pero que condicionan en algún grado la localización del proyecto. Deryvitsiotis² señala al respecto tres factores, que denomina genéricamente ambientales: a) la disponibilidad y confiabilidad de los sistemas de apoyo, donde incluye los servicios públicos de electricidad y agua, protección contra incendios, comunicación rápida y segura y otros; b) las condiciones sociales y culturales, donde se estudian no solo las variables demográficas como tamaño, distribución, edad y cambios migratorios, entre otras, sino también aspectos como la actitud hacia la nueva industria, disponibilidad, calidad y confiabilidad en los trabajadores en potencia, tradiciones y costumbres que pueden interferir con las modalidades conocidas de realizar negocios, etcétera y c) las consideraciones legales y políticas, que dan el marco de restricciones y oportunidades al análisis, tales como leyes sobre niveles de contaminación, especificaciones de construcción, franquicias tributarias o agilidad en la obtención de permisos para las nuevas instalaciones.

Otro factor importante en la decisión es el costo del transporte. La distancia entre las alternativas de localización con las fuentes de abastecimiento y el mercado consumidor debe considerarse, principalmente, en función de los costos que implica el transporte.

No sólo se deben estudiar las tarifas y las distancias al estudiar el transporte. El acceso, en cuanto al tiempo y demoras, a la cantidad de maniobras necesarias para llegar a destino, a la congestión del tránsito, al paso por calles centrales de una ciudad o la posibilidad de detenciones no controlables originadas por las características de cada ruta (nevazones en la cordillera, aludes, etcétera), condicionarán el costo del transporte.

Al estudiar la localización, muchas veces será el factor transporte el único determinante de la decisión. Es común, especialmente en nivel de prefactibilidad, que se determine un costo tarifario, sea en volumen o en peso, por kilómetro recorrido. Si se emplea esta unidad de medida, su aplicación difiere según se compare la materia puesta en planta o no. Por ejemplo, si el proyecto fuese agroindustrial e implicase una recolección de la materia prima en varios predios, el costo de ésta puesto en planta dependerá de la distancia en que se transporta, ya que el costo del flete deberá incorporarse a su precio.

Supóngase el siguiente ejemplo para explicar lo anterior. Una planta requiere 300 toneladas anuales de remolacha como insumo y las disponibilidades conocidas para una localización dada en función de las distancias son las indicadas en el Cuadro 10.1.

Cuadro 10.1. Distancias y producciones disponibles para el proyecto

PREDIO	DISTANCIA A LA PLANTA	PRODUCCION DISPONIBLE PARA EL PROYECTO
A	30 km.	150 ton.
B	40 km.	50 ton.
C	60 km.	100 ton.

² DERYVITSIOTIS, Kostas N. *Operations Management*. N. York: McGraw-Hill, 1981, p. 385.

Si el precio de la remolacha puesta en el predio fuese de \$100 la tonelada y el flete se ha calculado en \$2 ton/km, se puede elaborar el Cuadro 10.2 de costos comparativos.

Cuadro 10.2. Costos de transporte

DISTANCIA A	COSTO DE LA MATERIA				COSTO MARGINAL	COSTO MEDIO
	PREDIO PLANTA	PRODUCCION DISPONIBLE	PRIMA	COSTO DEL TRANSPORTE		
A	30	150	15 000	9 000	24 000	160
B	40	50	5 000	4 000	9 000	180
C	60	100	10 000	12 000	22 000	165
						183

Si la materia prima se adquiere en los predios y se transporta en vehículos (propios o ajenos) a la planta, obviamente el costo medio, \$183 la tonelada, es el costo real para el proyecto.

Pero si el producto se compra puesto en planta, deberá ofrecerse a un precio tal que satisfaga el interés del productor localizado en el predio C. Es decir, \$220 la tonelada. Se podrá argumentar que primero se ofrecerá un precio de \$160, hasta haber satisfecho las expectativas del productor situado en el predio A, que luego se subirá a \$180, hasta adquirir la producción de B, y luego a \$220, llegando también a un promedio de \$183. Sin embargo, esto podría resultar una vez. Al año siguiente el productor del predio más cercano a la planta no responderá al precio inicial, a la espera del alza ocurrida el año anterior. El análisis, si bien debe responder a las características de cada proyecto, debe considerar este factor, que puede llegar a ser determinante en la elección de una localización.

La naturaleza, disponibilidad y ubicación de las fuentes de materia prima, las propiedades del producto terminado, y la ubicación del mercado son también factores generalmente relevantes en la decisión de la localización del proyecto. Muchas veces el volumen de la materia prima por transportar es superior al volumen del producto terminado. Por ejemplo, la leche para producir quesos y mantequilla, las papas para elaborar puré deshidratado, los minerales en la industria siderúrgica, etcétera. En estos casos la tendencia es situar la planta cerca de las fuentes de los recursos. Pero también puede suceder que el volumen de materia prima por transportar sea menor que el del producto terminado o que el costo del transporte de este último sea mayor, por su naturaleza, que el de la materia prima. En estas situaciones se tiende a localizar la planta cerca de los mercados.

Sin embargo, no siempre son tan evidentes las ventajas de una u otra localización. Los volúmenes, pesos, distancias, tarifas vigentes, carácter perecedero del producto transportado, etcétera, se deben evaluar en forma conjunta, para medir los efectos complementarios.

La disponibilidad y costo de los terrenos en las dimensiones requeridas para servir las necesidades actuales y las expectativas de crecimiento futuro de la empresa creada por el proyecto, es otro factor relevante que hay que considerar. De igual forma, pocos proyectos permiten excluir consideraciones acerca de la topografía y condiciones de suelos o de la existencia de edificaciones útiles aprovechables o del costo de la construcción.

DECISIONES DE LOCALIZACION

147

Muchos países utilizan la incentivaración tributaria para el desarrollo de determinadas zonas geográficas de interés geopolítico. Por esto es necesario el estudio de las políticas de descentralización existentes y de las ventajas legales y tributarias de las localizaciones optativas, así como de las restricciones o prohibiciones que pudieran existir en la instalación de ciertas industrias en determinadas zonas.

10.3 Métodos de evaluación por factores no cuantificables

Las principales técnicas subjetivas utilizadas para rempazar la planta consideran sólo factores cualitativos no cuantificados, que tienen mayor validez en la selección de la macrozona que de la ubicación específica. Los tres métodos que se destacan son los denominados de *antecedentes industriales*, *factor preferencial* y *factor dominante*.

El método de los antecedentes industriales supone que si en una zona se instala una planta de una industria similar, ésta será adecuada para el proyecto. Como escribe Reed, "Si el lugar era el mejor para empresas similares en el pasado, para nosotros también ha de ser el mejor ahora". Las limitaciones de este método son obvias, desde el momento que realiza un análisis estático cuando es requerido uno dinámico para aprovechar las oportunidades operativas entre las localidades posibles de elegir.

No más objetivo es el criterio del factor preferencial que basa la selección en la preferencia personal de quien debe decidir (ni siquiera del analista). Así, el deseo de vivir en un lugar determinado puede relegar en prioridad a los factores económicos al adoptar la decisión final. Aunque no es un método basado en la racionalidad económica, es adecuado si se asigna un "costo" a las alternativas de localización no preferidas, evaluándose cuantitativamente por algunos de los métodos que se verán más adelante.

El criterio del factor dominante, más que una técnica, es un concepto, puesto que no otorga alternativas a la localización. Es el caso de la minería o el petróleo, donde la fuente de los minerales condiciona la ubicación. La alternativa de instalarse en la fuente es no instalarse.

10.4 El análisis dimensional

La técnica conocida por el nombre de análisis dimensional es un procedimiento de selección de una localización basado en la eliminación sistemática de una entre dos alternativas comparadas. La simplicidad del procedimiento del análisis se complica al considerar que la unidad de medida para la comparación, aun siendo cuantitativa, tiene un carácter de alta subjetividad, puesto que, como se verá enseguida, asigna puntajes relativos basados en una estimación cualitativa de los factores relevantes de localización no cuantitativos.

El primer paso de este procedimiento consiste en definir todos los factores relevantes de localización, determinando si se utilizará un elemento de costo o un

PARTE III: EL ESTUDIO TECNICO

puntaje como unidad de medida. Si es de costo, se asignará este a las dos alternativas que se estén comparando. Si es por puntaje, se le asignará en una escala cualquiera (de uno a diez, por ejemplo) que manifieste la posición relativa de una respecto a la otra alternativa de localización en estudio. Puesto que se comparan en términos de costo, se asignará un puntaje menor a la mejor alternativa.

El siguiente paso, de relativa subjetividad, es asignar un orden prioritario a los factores de localización que, al igual que entre las alternativas de ubicación, represente la posición relativa de los factores.

Definiendo por S_{ij} los puntajes o costos de la localización i asociados al factor de localización j ($j = 1, 2, 3, \dots, n$, donde n es el número de factores considerados relevantes para la decisión) y por P_j la ponderación relativa de los factores j , el procedimiento de eliminación se reduce a la aplicación directa de la siguiente expresión:

$$\sum_{j=1}^n \left[\frac{S_{Ai}}{S_{Bj}} \right] P_j \quad (10.1)$$

donde π representa la multiplicatoria de los $\left[\frac{S_{Ai}}{S_{Bj}} \right] P_j$ y donde A y B son las dos localizaciones que se comparan.

Si el resultado de la ecuación 10.1 es mayor que uno, los méritos de la alternativa localización A es mejor, y si es uno, ambas alternativas son indiferentes. En el último caso debe necesariamente elegirse una, puesto que el procedimiento de eliminación sistemática determina que por comparaciones sucesivas de pares de alternativas se seleccione una sola en definitiva.

El siguiente ejemplo muestra la aplicación del análisis dimensional. Supóngase que se desea comparar los méritos de dos localizaciones probables, para lo que se han seleccionado cinco factores pertinentes, dos de costos y tres de puntaje, cuyas posiciones relativas se resumen en el Cuadro 10.3.

Cuadro 10.3. Valores relativos de los factores locales

FACTOR	CARACTER	A	B	FACTOR
1	Costo	10 000	30 000	1
2	Costo	2 000 000	1 500 000	4
3	Puntaje	5	2	3
4	Puntaje	4	4	3
5	Puntaje	4	7	4

* Esto es así porque se comparan costos. Si fuesen beneficios, A sería mayor que B . Nótese que si fuesen beneficios, la asignación de puntaje también sería inversa a la señalada para ambas alternativas de localización.

DECISIONES DE LOCALIZACION

Aplicando la fórmula 10.1 se tiene:

$$\left[\frac{10\,000}{30\,000} \right]^1 \times \left[\frac{2\,000\,000}{1\,500\,000} \right]^4 \times \left[\frac{5}{2} \right]^3 \times \left[\frac{4}{4} \right]^3 \times \left[\frac{4}{7} \right]^4 = 1.76.$$

En consecuencia, la localización B es superior en méritos a la A , en función de los cinco factores considerados. Si hubiera una tercera alternativa de localización, C , se repetiría el mismo procedimiento entre C y B .

El ejemplo anterior permite explicar también por qué utilizar la fracción $\frac{S_{Ai}}{S_{Bj}}$. De esta forma, y sólo así, todas las expresiones se reducen a un término único de posición relativa, evitando considerar dos unidades de medida distintas (costo y puntaje).

10.5 Métodos por suma de costos

Los métodos de orden cuantitativo más comúnmente utilizados para seleccionar la ubicación de un proyecto se basan en la suma de los costos (o ganancias) relacionados con cada localización. Para ello, basta con enumerar los factores para los cuales es posible calcular un costo o ganancia pertinente para el análisis de alternativas, eligiendo aquella que presente la menor suma de costos o el mayor beneficio.

La evaluación por este método puede ser más compleja si las posibles localizaciones involucran modificaciones entre sus variables significativas. Por ejemplo, si se determina que una planta reduce sus costos unitarios mientras se aleja del mercado, puede suceder que su mercado potencial también disminuya por el carácter perecedero que podría tener el producto o por las mayores dificultades para cumplir con los plazos de entrega exigidos por el mercado. De esta forma, no sólo se ve afectada la variable ventas, sino que probablemente también la variable tamaño o el monto de la inversión en capital de trabajo, entre otras, si se compensa la dificultad de cumplimiento de plazos con mayores ventajas crediticias para el cliente.

Hay también situaciones en que no es claro, por las múltiples implicaciones señaladas, llegar a una conclusión única en esta etapa del estudio. En estos casos, se tratará de seleccionar, en un análisis preliminar, aquellas localizaciones que podrían ser significativas para los resultados del proyecto, y evaluar éstas tantas veces como alternativas de localización se preseleccione. En el capítulo 20, relativo a la sensibitización del proyecto, se volverá a este tema.

Las alternativas de localización, en muchos casos, podrían implicar la generación de flujos de caja diferentes en el tiempo. Si es así, es necesario reemplazar el criterio de la suma simple de costos por un factor de corrección del valor del dinero en el tiempo. El procedimiento que permite esta operación es el mismo que detalladamente en el capítulo 17. Frente a cualquier situación como la indicada es preciso seguir el procedimiento que en ese capítulo se plantea.

10.6 El método de Brown y Gibson

Brown y Gibson⁹ proponen también un método que combina factores objetivos posibles de cuantificar con factores subjetivos que se pueden valorar en términos relativos. La aplicación de este enfoque se inicia con una etapa inicial de eliminación de todas aquellas alternativas que no cumplen con los requisitos mínimos exigidos a la localización del proyecto. Posteriormente, reconoce un proceso que consta de las cuatro siguientes etapas:

- Asignar un valor relativo a cada factor objetivo FO_i para cada localización optativa viable.
- Estimar un valor relativo de cada factor subjetivo FS_j para cada localización optativa viable.
- Combinar los factores objetivos y subjetivos, asignándoles una ponderación relativa, para obtener una medida de preferencia de localización MPL.
- Seleccionar la ubicación que tenga la máxima medida de preferencia de localización.

La aplicación del modelo en cada una de sus etapas lleva a desarrollar la siguiente secuencia de cálculo:

a) *Cálculo del valor relativo de los FO_i* . Normalmente los factores objetivos son posibles de cuantificar en términos de costo, lo que permite calcular el costo total anual de cada localización C_i . Luego, el FO_i se determina multiplicando C_i por la suma de los costos recíprocos de cada lugar ($1/C_i$) y tomando el recíproco de su resultado. Vale decir:

$$\frac{1/C_i}{\sum_{i=1}^n 1/C_i} \quad (10.2)$$

Supóngase, para ejemplificar, que en un proyecto se han identificado tres localizaciones que cumplen con todos los requisitos exigidos. En todas ellas, los costos de mano de obra, materias primas y transportes son diferentes, siendo el resto de los costos iguales (energía, impuestos, distribución, etcétera).

Si los costos anuales fuesen los del Cuadro 10.4, el FO_i se obtendría como se indica.

Cuadro 10.4. Costos anuales de los factores locacionales

Localización	COSTOS ANUALES (millones)				Total C_i	Recíproco $1/C_i$
	Mano de obra	Materias Primas	Transporte	Otros		
A	9,1	10,7	3,2	7,5	30,5	0,03279
B	9,7	10,3	3,8	7,5	31,3	0,03195
C	8,9	11,8	3,9	7,5	32,1	0,03115
	TOTAL					0,09589

⁹BROWN, P.A. y GIBSON, D.F., "A Quantified Model for Facility Site Selection Application to a Multipoint Location Problem", *AIIE Transactions* # (1), 1972.

DECISIONES DE LOCALIZACION

El factor de calificación objetiva para cada localización se obtiene mediante la sustitución de los valores determinados en la fórmula 10.2.

De esta forma, los factores objetivos de calificación son:

$$\begin{aligned} FO_A &= 0.03279/0.09589 = 0.34193 \\ FO_B &= 0.03195/0.09589 = 0.33319 \\ FO_C &= 0.03115/0.09589 = 0.32488 \end{aligned}$$

$$\text{TOTAL } 1.00000$$

Al ser siempre la suma de los FO_i igual a 1, el valor que asume cada uno de ellos es siempre un término relativo entre las distintas alternativas de localización.

b) *Cálculo del valor relativo de los FS_j* . El carácter subjetivo de los factores de orden cualitativo hace necesario asignar una medida de comparación que valore los distintos factores en orden relativo, mediante tres subetapas:

- Determinar una calificación W_j para cada factor subjetivo ($j = 1, 2, \dots, n$) mediante comparación pareada de dos factores. Según esto, se escoge un factor sobre otro, o bien, ambos reciben igual calificación.

- Dar a cada localización una ordenación jerárquica en función de cada factor subjetivo R_{ij} ($0 \leq R_{ij} \leq 1, \sum_j R_{ij} = 1$).

- Para cada localización, combinar la calificación del factor W_j con su ordenación jerárquica R_{ij} para determinar el factor subjetivo FS_{ij} de la siguiente forma:

$$FS_{ij} = \sum_{j=1}^n R_{ij} W_j \quad (10.3)$$

Supóngase que los factores subjetivos relevantes sean el clima, la vivienda y la educación y que el resultado de las combinaciones pareadas sea el indicado en el Cuadro 10.5, donde se asigna la columna de comparaciones pareadas en valor 1 al factor más relevante y 0 al menos importante, mientras que cuando son equivalentes se asigna a ambos un factor 1.

Cuadro 10.5. Cálculo del índice de importancia relativa

FACTOR	COMPARACIONES PAREADAS			SUMA DE PREFERENCIA	INDICE DE IMPORTANCIA RELATIVA	
	1	2	3		W_j	
Clima	1	1	1	2	2/4=0.50	
Vivienda	0	1	1	1	1/4=0.25	
Educación	0	1	1	1	1/4=0.25	
Total				4	1.00	

El análisis que permitió la elaboración del índice de importancia relativa W_j se utiliza para determinar, además, la ordenación jerárquica R_{ij} de cada factor subjetivo, en la forma que se indica en el Cuadro 10.6.

En el Cuadro 10.7 se resumen los resultados de los factores subjetivos de evaluación obtenidos en los Cuadros 10.5 y 10.6.

Cuadro 10.6. Resultados de las comparaciones pareadas

R	CLIMA					VIVIENDA					EDUCACION				
	COMPARACIONES PAREADAS			SUMA DE PREF.	R _{i1}	COMPARACIONES PAREADAS			SUMA DE PREF.	R _{i2}	COMPARACIONES PAREADAS			SUMA DE PREF.	R _{i3}
	1	2	3			1	2	3			1	2	3		
	1	1		2	2/4 = 0.50	0	0		0	0/4 = 0.00	0	0		0	0/3 = 0.00
	1		1	2	2/4 = 0.50	1		1	2	2/4 = 0.50	1		0	1	1/3 = 0.33
		0	0	0	0/4 = 0.00		1	1	2	2/4 = 0.50		1	1	2	2/3 = 0.67
				4	1.00				4	1.00				3	1.00

DECISIONES DE LOCALIZACION

Cuadro 10.7. Resumen de factores subjetivos de evaluación

FACTOR	PUNTAJE RELATIVO R _{ij}			INDICE DE IMPOR RELATIV (W _j)
	A	B	C	
Clima	0.50	0.50	0.00	0.50
Vivienda	0.00	0.50	0.50	0.25
Educación	0.00	0.33	0.67	0.25

Reemplazando mediante los valores del Cuadro 10.7 en la fórmula puede determinarse la medida de factor subjetivo FS_j de cada localización para cada localización, se multiplica la calificación para un factor R_{ij} por el índice de importancia relativa de W_j de ese factor y se suman los factores subjetivos. De esta forma se tiene que

$$FS_i = R_{i1} W_1 + R_{i2} W_2 + \dots + R_{in} W_n$$

Al reemplazar por los valores del Cuadro 10.7, se obtienen los siguientes factores de calificación subjetiva:

$$FS_A = (0.50) (0.50) + (0.00) (0.25) + (0.00) (0.25) = 0.2500$$

$$FS_B = (0.50) (0.50) + (0.50) (0.25) + (0.33) (0.25) = 0.4575$$

$$FS_C = (0.00) (0.50) + (0.50) (0.25) + (0.67) (0.25) = 0.2925$$

1.0000

c) *Cálculo de la medida de preferencia de localización MPL*. Una vez en términos relativos los factores objetivos y subjetivos de localización, se calcula la medida de preferencia de localización mediante la siguiente fórmula:

$$MPL_i = K (FO_i) + (1 - K) (FS_i)$$

La importancia relativa diferente que existe, a su vez, entre los factores y subjetivos de localización hace necesario asignarle una ponderación uno de los factores y 1-K al otro, de manera tal que se exprese también la importancia relativa. Si se considera que los factores objetivos son más importantes que los subjetivos se tiene que $K = 3/(1 + k)$. O sea, K. Reemplazando mediante los valores obtenidos para los FO_i y los FS_i en la fórmula 10.5, se determinan las siguientes medidas de preferencia de localización:

$$MPL_A = (0.75) (0.34193) + (0.25) (0.2500) = 0.31895$$

$$MPL_B = (0.75) (0.33319) + (0.25) (0.4575) = 0.36427$$

$$MPL_C = (0.75) (0.32488) + (0.25) (0.2925) = 0.31678$$

objetivos de esta opción, no habría sido la más atrayente. Sin embargo, la superioridad con que fueron calificados sus factores subjetivos la hace ser más atrayente.

Es fácil apreciar, por otra parte, que un cambio en la ponderación entre factores objetivos y subjetivos podría llevar a un cambio en la decisión.

10.7 La localización de un negocio de venta minorista¹

Los factores que es necesario estudiar para la localización de un establecimiento comercial no difieren en su esencia de los de una planta industrial. Sin embargo, tienen algunas particularidades importantes que merecen señalarse. Más aun cuando la ubicación es fundamental en los ingresos del proyecto a través de la venta directa. Muchas veces este problema se deja a criterio de la motivación personal del empresario, quizás porque éste no alcanza a apreciar la importancia de cuantificar las bondades del lugar.

También al seleccionar la ubicación de un negocio minorista se presenta la decisión secuencial de la macro y microlocalización. El primer caso corresponde a una ciudad o área comercial dentro de una ciudad, mientras que el otro corresponde a la determinación del local en particular donde se ubicará.

Las decisiones de macrolocalización comercial están influidas por numerosos factores. No se pretende que un estudio del lugar de un establecimiento minorista abarque estos factores desde un punto de vista cuantitativo. Al contrario, como podrá apreciarse, muchos de ellos merecen sólo una consideración cualitativa racional de sus efectos futuros en el negocio.

Una caracterización de las industrias de cada zona en estudio dará un marco referencial de la cuantía y estabilidad de ingresos de la población. Mientras más diversificada esté la industria, más estabilidad habrá en el ingreso disponible. La igual forma, si una zona se caracteriza por su crecimiento, su potencial generador de utilidades para un negocio será mayor que otra que ya haya alcanzado o esté próxima a alcanzar su máximo desarrollo.

Relacionada con este factor está la población del área en estudio y su variación esperada, tanto por crecimiento vegetativo como condicionado y por características migratorias, que pueden ser estacionales o permanentes. Obviamente, deberá considerarse la composición de la población en función de la variable atinente al rubro del negocio (edad, sexo, etcétera).

No basta tener una apreciación general de la población. Necesariamente deberán analizarse los hábitos, preferencias y prejuicios de compra de los clientes potenciales. La capacidad de compra, factor determinante en la rentabilidad del local, se puede estimar analizando cifras de empleo-desempleo, remuneraciones promedio, frecuencia de su pago, etcétera. Complementariamente, se podrá evaluar el tipo de vivienda, nivel educacional y cultural de la población y otros factores que permitirán caracterizar de alguna forma al cliente del local.

Hay una serie de otros factores, como la legislación vigente sobre permisos o tributos, la facilidad de acceso al crédito bancario y, en general, aquellos señalados

para la localización industrial, como la cercanía del proveedor o el costo del transporte, que no se puede dejar de considerar, puesto que de alguna forma influirán en la decisión.

En el nivel de microlocalización, el análisis debe necesariamente ser más concreto. Es imprescindible estimar los volúmenes de ventas esperados, por ejemplo, considerando los volúmenes de ventas de los competidores en zonas de características comunes o cercanas. Para esto se deberá considerar los hechos históricos que puedan explicar el comportamiento de la demanda y proyectarlos al futuro.

Los hábitos de compra estudiados en el nivel de macrolocalización se deben particularizar a los lugares de alternativa que se esté considerando. Según el rubro específico de que se trate, una forma útil de analizar al cliente potencial es el tránsito de este público y la proporción de él que sea posible atraer. Por ejemplo, un local de carácter exclusivo no requeriría de un tránsito intensivo, como lo necesitaría un local de venta de abarrotes.

Uno de los factores de mayor influencia en la localización minorista es la competencia. Tanto su número, ubicación, imagen, prestigio e identificación lograda con la comunidad, como los servicios que ofrece, sus sistemas de venta, el crédito y otros, no pueden obviarse en este análisis. Es importante considerar que cada comunidad tiene un concepto que puede ser diferente respecto a una ubicación adecuada. En una ciudad puede ser normal que todos los locales de venta de repuestos y accesorios de vehículos estén concentrados en una calle, mientras que en otra cada local sirve una zona específica.

La accesibilidad también es fundamental para la localización de un local comercial. Los principales factores que hay que considerar son los medios de transporte, las distancias respecto a los barrios de residencia, las congestiones, de tránsito y la facilidad de estacionamiento, entre otros.

Así como hay factores que deben buscarse, hay otros que deben evitarse. Por ejemplo, la cercanía a hospitales y garajes, el mal estado de las vías, la cercanía a edificaciones deterioradas, etcétera, salvo excepciones propias de las características del local, son factores que deben evitarse.

10.8 Resumen

En este capítulo se ha intentado dejar de manifiesto que la decisión de la localización de un proyecto es determinante en el desarrollo de su evaluación. Aun cuando hay múltiples influencias personales en su definición, las repercusiones económicas de cada alternativa hacen necesario un proceso más profundo de su análisis en la formulación misma del proyecto.

Los factores condicionantes de una ubicación dada son fáciles de enumerar. Sin embargo, será la habilidad del preparador del proyecto la que permitirá seleccionar las realmente relevantes para su análisis. Y ello porque cada proyecto posee particularidades propias que hacen adquirir a cada factor locacional una posición de priorización relativa diferente.

El análisis de la composición de los factores que será menester incluir en el análisis debe responder a un criterio economista de búsqueda de una localización que dé al proyecto la máxima rentabilidad en su evolución. Muchos factores no pueden, al respecto, ser cuantificados en términos económicos. Para ellos existen

¹ Parte de las ideas aquí planteadas fueron presentadas en DUNCAN, D.J. y otros, *Venta minorista*. B. Aires: El Ateneo, 1972, p. 34-37.

diferentes criterios de medición, basados en factores no cuantificables que dan una aproximación relativamente eficaz sólo en algunos casos.

Contra las desventajas de estos criterios se formula un análisis dimensional que, si bien supera las limitaciones estrictamente cualitativas de los métodos anteriores, mantienen una parte importante de su resultado, dependiendo de la subjetividad del analista.

En definitiva, la selección deberá basarse en lo posible sobre aquella alternativa que, en términos económicos, permita la mayor rentabilidad del proyecto integral. Para ello se plantean dos métodos que se basan, uno, en la suma de costos y, el otro, en la valoración de los flujos económicos en el tiempo. El procedimiento para este último método se explicará en el capítulo 17, puesto que la lógica didáctica así lo recomienda.

PREGUNTAS Y PROBLEMAS

1. Si el factor locacional prioritario para un proyecto es el transporte y si el volumen de materia prima por movilizar es superior al del producto terminado, la localización tenderá hacia las fuentes de materia prima. Analice.
2. ¿En qué caso recomendaría utilizar el método de los antecedentes industriales para determinar la localización de un proyecto?
3. ¿Cómo se compatibiliza el argumento de que no siempre se puede llegar a una solución única de localización en esta etapa del estudio con el método del análisis dimensional?
4. Elabore un plan de acción detallado para determinar la localización de una planta con servera de productos del mar. Indique qué variables estudiaría y qué metodología de análisis seguiría.
5. El problema locacional no existe cuando quien encarga el estudio del proyecto dispone de la infraestructura física para su implementación. Comente.
6. Para determinar la localización de cierta planta, se estudian tres alternativas, indicadas por las letras A, B y C. Se han definido cinco factores locacionales: costo del transporte de materia prima, costo del transporte del producto terminado, ventas esperadas, disponibilidades de mano de obra y disponibilidad de materias primas.

El costo del transporte que se obtuvo para cada alternativa es el siguiente:

Materia prima	A	B	C
Producto terminado	\$100 000 80 000	\$ 50 000 120 000	\$70 000 20 000
TOTAL	\$180 000	\$170 000	\$90 000

Según información del estudio de mercados realizada, se pudo prever que las ventas estimadas serían \$1 200 000, \$900 000 y \$500 000, en A, B y C, respectivamente.

La disponibilidad esperada de materias primas y mano de obra se calculó según una puntuación relativa en una escala entre 1 y 10. Sus resultados fueron:

DECISIONES DE LOCALIZACIÓN

Transporte de materia prima	2
Transporte del producto terminado	2
Ventas esperadas	1
Disponibilidad de materias primas	6
Disponibilidad de mano de obra	7

CASO: PAPAS INTERNACIONAL

Durante las vacaciones de 1977, don Felipe Duarte, alamado hombre de negocios, se traba disfrutando de un breve descanso. Su carrera, centrada en el desarrollo de proyectos para el sector agrícola, había sido rápida y ascendente; vastamente conocido, su prestigio había significado innumerables oportunidades de las cuales él sólo había obtenido un amante del riesgo y de lo novedoso, se enfrenta hoy a la necesidad de decidir respecto a algo diferente: "Papas Internacional", una importante empresa transnacional dedicada a la industrialización de productos agrícolas, le había propuesto hacerse cargo de su filial chilena. Dentro de la línea de productos industrializados por esta empresa, la papa era importante; de ellas se obtenía una amplia gama de productos de mayor duración como harina, puré y "chips".

El Sr. Duarte había aceptado la oferta de Papas Internacional, lo que significaba la dirección de la implementación y puesta en marcha de una o varias plantas productoras de papas. El interrogante que necesitaba responder era dónde localizar plantás).

La experiencia acumulada y los conocimientos adquiridos por Felipe Duarte le permitían darse perfecta cuenta de la situación actual de la industrialización de la papa. Le era conocido el hecho de que, en nivel internacional, se había experimentado un crecimiento sostenido en este campo. Esto ocurría en los países desarrollados, pero no en Sudamérica. Por lo tanto, un proyecto semejante parecía altamente beneficioso para la economía nacional, existencia de una planta industrializadora de papas (productora de harina) permitiría la oferta y el precio del producto; con ello se estabilizarían los ingresos del sector agrícola. Además, se lograría disminuir el almacenamiento del producto fresco y se evitaría el transporte de agua (la papa posee un 80% de agua).

Considerando, además, que la papa es uno de los principales cultivos anuales (su aporte es de un 13%) y que las condiciones climáticas de Chile permiten su cultivo en todo el territorio, el proyecto parecía muy atractivo y todo un desafío.

Duarte tenía conocimiento que en Chile la siembra masiva se realiza en provincias de Coquimbo y Chiloé. En el resto del país se produce solamente para autoconsumo (lo que representa el 1% de la producción total) y el período de cosecha dura desde comienzos de noviembre en el norte chico (Aconcagua-Coquimbo), marzo en la zona (Aconcagua-Talca) y abril en la zona sur (Malloco-Chiloé). En cada una de las diferentes provincias, un 35% de la producción total se destina a autoconsumo, semillas y demás usos.

El producto obtenido en el proceso de industrialización, es decir, harina de trigo en un porcentaje máximo de 6%. Esta situación no afecta a las características físicas ni organolépticas del pan.

El mercado estimado comprende las zonas urbanas existentes entre Valparaíso y

Para el resto del país posee la siguiente información:

de 159 qq/ha. Chiloé, que aporta un 0,5% de la producción total, presenta problemas para un cultivo extensivo, debido a su geografía y clima.

actual y potencial por comuna, distancias y vías de acceso existentes, determinó 4 puntos posibles de localización: Castro, Coligual, Río Bueno y Putranque. Con la asesoría de empresas de desarrollo

Tempe Durrie sabía que el precio de la materia prima no experimenta variaciones significativas en la zona, y a través de una investigación personal obtuvo datos referentes al transporte del producto terminado. Al respecto, consideró un consumo anual estable, volúmenes de transportes elevados y el traslado en sacos. Ante esto, las alternativas de transporte variaban desde el uso de camiones propios hasta la utilización del ferrocarril o camiones con servicios contratados.

basado en un estudio de costos de transporte, pudo concluir que éstos eran prácticamente iguales entre el ferrocarril y los camiones contratados. Si la distancia entre la planta y el mercado fuese menor de 1,000 km., el camión resultaba más conveniente económicamente. Considerando que entre Santiago y Valparaíso podría estar el 65% del consumo de harina de papas, obtuvo los siguientes resultados para transportar harina de papas entre Puerto Montt y Santiago:

Se eligió Puerto Montt como lugar de origen, por ser la zona que presentaba mayores posibilidades aparentes para localizar la planta.

La localización de los principales centros productivos de información obtenida por Duarte se muestra en los siguientes anexos.

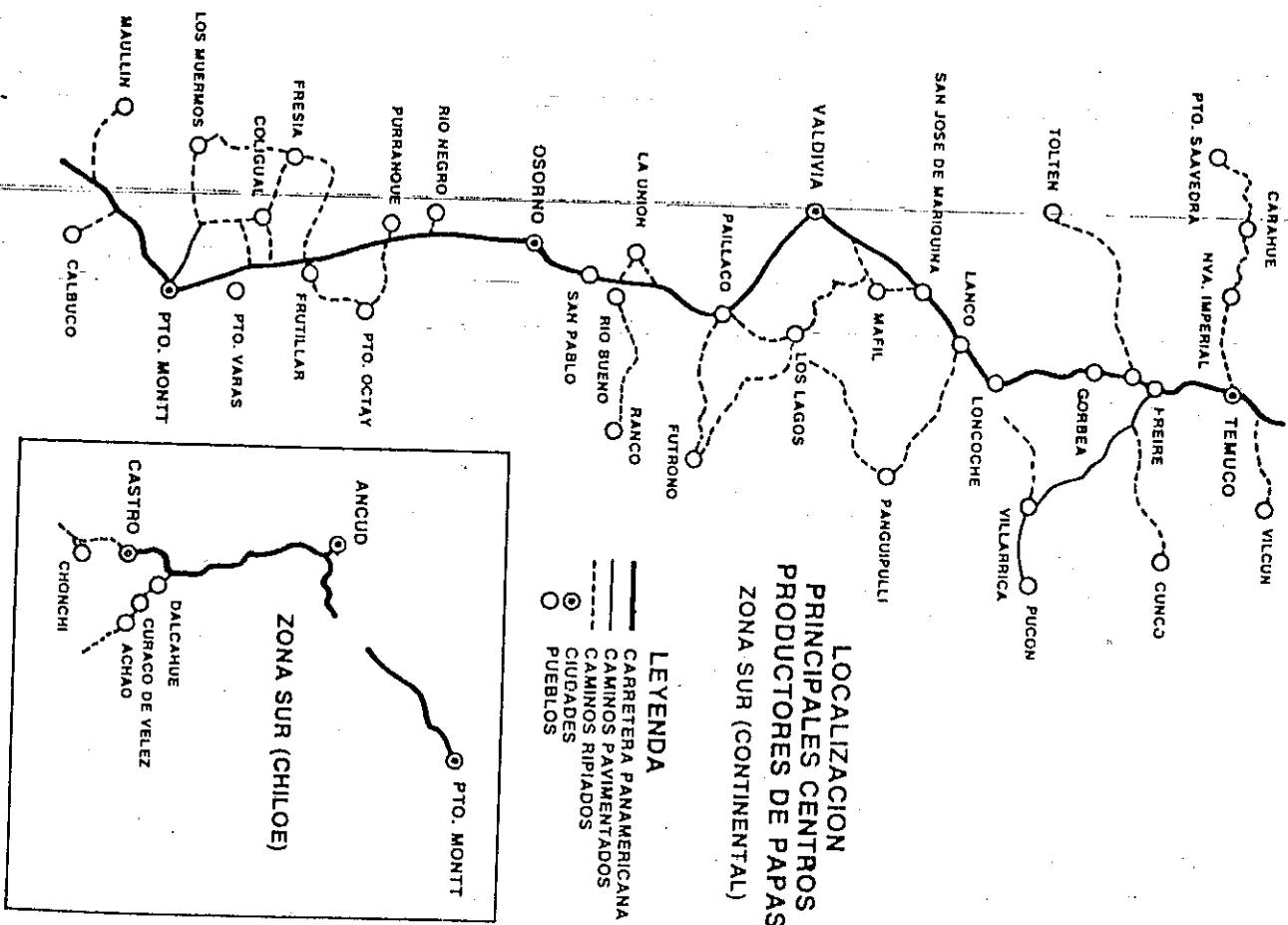
Los principales centros productores de papas del país se diagrama en el anexo No. 1.

Las superficies sembradas y los rendimientos en el uso de los suelos para las principales provincias se muestran en el anexo No. 2. La información relativa a las superficies sembradas y rendimientos obtenidos en 1965 y a las superficies sembradas en 1976 se obtuvo en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INE). Las proyecciones de superficies sembradas y rendimientos por hectárea se han obtenido a través de estudios realizados por el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIA), de encuestas a casos seleccionados realizadas por la Corporación de Fomento (CORFO), y la experiencia de asesores en estudios sobre capacidad de uso de suelos.

Las proyecciones se han considerado por la consecuencia que trae la posible instalación de una o varias plantas elaboradoras de harina de papas, esto es, que los centros de

Апexo 1

localización de principales centros productores de papas en zona sur



PARTE III: EL ESTUDIO TÉCNICO

producción más cercanos tienden a buscar un mejor aprovechamiento de sus recursos, al mismo tiempo que aumentan las superficies sembradas para responder al incremento de la demanda.

Se presenta un cuadro de distancias promedio entre centros productores de papas optativos y zonas probables de localización en el anexo No. 3. Estas distancias han sido calculadas según vías de acceso, sobre la base de información proporcionada por la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas y Transporte.

Anexo 2

Superficies sembradas y rendimiento por provincia

Provincia: Cautín

COMUNA	SUPERFICIE SEMBRADA (ha)			RENDIMIENTO (ton/ha)	
	1965	1976	POTENCIAL	1965	POTENCIAL
Lautaro	278.5	350.0	350.0	4.87	4.87
Perquenco	155.9	75.0	75.0	11.87	11.87
Galvarino	81.3	185.0	185.0	2.00	2.00
Nueva Imperial	767.6	1 255.0	1 255.0	2.86	2.86
Carahue	801.7	900.0	900.0	3.41	3.41
Saavedra	2 492.5	4 660.0	4 660.0	3.18	3.18
Temuco	1 132.3	1 530.0	1 530.0	3.75	3.75
Vilcún	271.4	265.0	265.0	5.68	5.68
Freire	718.1	2 240.0	2 240.0	4.85	4.85
Cunco	232.1	465.0	465.0	4.70	4.70
Pitrufquén	241.5	525.0	525.0	3.19	3.19
Gorbea	195.0	380.0	380.0	5.57	5.57
Tolén	962.4	1 790.0	1 790.0	5.16	5.16
Loncoche	644.2	470.0	470.0	4.47	4.47
Villarica	530.3	865.0	865.0	3.86	3.86
Pucon	668.8	595.0	595.0	2.45	2.45
TOTAL PROVINCIA	10 177.0	16 520.0	16 520.0	3.93	3.93

DECISIONES DE LOCALIZACION

Provincia: Valdivia

COMUNA	SUPERFICIE SEMBRADA (ha)			RENDIMIENTO (ton/ha)	
	1965	1976	POTENCIAL	1965	POTENCIAL
Valdivia	589.0	463.4	1 346.0	6.41	7.5
San José de la Mariquina	465.2	677.6	5 104.0	7.29	9.0
Lanco	520.4	451.7	2 308.0	7.71	9.0
Los Lagos	521.5	479.5	4 205.0	9.63	15.0
Futroneo	373.9	706.6	1 667.0	8.99	15.0
Corral	89.4	115.3	103.0	5.39	6.0
Máfil	244.0	186.3	(a)	7.78	9.0
Panguipulli	1 132.6	2 090.6	2 270.0	4.71	8.0
La Unión	727.9	869.9	6 357.0	8.75	16.0
Paillico	689.7	475.8	3 804.0	9.56	15.0
Rio Bueno	1 260.8	1 050.6	12 607.0	10.01	16.0
Lago Ranco	585.8	737.5	1 844.0	7.98	15.0
TOTAL PROVINCIA	7 200.20	8 304.6	41 615.0	8.01	13.0

(a) Incluidas en San José de la Mariquina.

Provincia: Osorno

COMUNA	SUPERFICIE SEMBRADA (ha)			RENDIMIENTO (ton/ha)	
	1965	1976	POTENCIAL	1965	POTENCIAL
Osorno	1 956.7	2 803.0	14 371.0	6.79	1.0
San Pablo	312.2	314.0	4 616.0	7.92	1.0
Puerto Octay	530.5	540.4	6 925.0	11.24	2.0
Rio Negro	602.7	351.6	6 793.0	9.92	1.0
Purranque	493.3	468.3	6 997.0	12.71	2.0
TOTAL PROVINCIA	3 895.4	3 757.3	39 702.0	8.72	1.0

PARTE III: EL ESTUDIO TECNICO

COMUNA	SUPERFICIE SEMBRADA (ha)			RENDIMIENTO (ton/ha)	
	1965	1976	POTENCIAL	1965	POTENCIAL
Puerto Varas	1 771,0	822,9	6 998,0	19,63	25,00
Frestia	822,6	927,7	4 659,0	14,62	23,00
Frutillar	881,3	581,5	5 572,0	19,06	25,00
Mauñin	835,2	991,4	3 354,0	9,25	11,00
Los Muermos	775,4	1 002,8	3 294,0	13,24	23,00
Puerto Montt	1 526,4	1 237,2	1 878,0	6,12	9,00
Cochamó	295,3	305,5	886,0	4,88	6,00
Calbuco	1 262,6	1 282,2	24,0	6,91	9,00
TOTAL PROVINCIA	8 169,8	7 151,2	26 665,0	12,37	20,87

Provincia: Chiloé

COMUNA	SUPERFICIE SEMBRADA (ha)			RENDIMIENTO (ton/ha)	
	1965	1976	POTENCIAL	1965	POTENCIAL
Dalcahue	710,2	654,0	1 015,0	6,43	20,00
Castro	1 381,7	1 111,0	704,0	7,98	16,00
Chonchi	995,1	853,5	853,0*	10,01	20,00
Achao	1 609,0	1 249,0*	315,0	5,52	18,00
Curaco de Vélez	456,4	428,8	484,0	7,63	20,00
TOTAL PROVINCIA	5 152,4	4 296,3	3 371,0**	7,36	18,94

*Debido a que IREN-CORFO no ha realizado aún el estudio de clasificación de capacidad de uso de los suelos para la comuna de Chonchi, hubo que suponer el uso actual igual al potencial.

**Disminuye la superficie potencial porque en la actualidad se está haciendo uso de suelos no aptos para cultivo de papas.

DECISIONES DE LOCALIZACION

Anexo 3

Distancia promedio entre centros productores de papas y zonas probables de localización

COMUNA	ZONAS PROBABLES DE LOCALIZACION			
	RIO BUENO (km)	PURRANQUE (km)	CASTRO (km)	COLIGUAL (km)
Lautaro				
Perquenco				
Galvarino				
Nueva Imperial				
Carrahue				
Saavedra				
Temuco				
Vicuñ				
Freire				
Cunco				
Pitrufquén				
Gorbea				
Toltén				
Loncoche				
Villarrica	186			
Pucón				
Valdivia	136	223		
San José de la Marquina	146	232		
Lanco	169			
Los Lagos	87	173		
Futroneo	105	191		
Corral				
Máfil	126	212		
Panguipulli	147	233		
La Unión	17	103		154
Paillico	54	140		191
Rio Bueno	10	86		137
Lago Ranco	60	146		
Osorno	34	52		103
San Pablo	20	66		117
Puerto Octay	108	22		56
Rio Negro	66	20		71
Purranque	86	10		51
Puerto Varas	139	53		32
Frestia	164	78		23
Frutillar	111	25		26
Mauñin		144		116
Los Muermos	203	117		46
Puerto Montt	159	73		45
Cochamó				
Calbuco		127		99
Dalcahue			28	
Castro			10	
Chonchi			21	
Achao			44	
Curaco de Vélez			33	